

Laporan Kemajuan Proyek Pembelajaran Mesin

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-C
Ketua	M Shidqi Sharim Arrasyid (24031554201)
Anggota 1	M Nauval Sayyid Abdillah (24031554092)
Anggota 2	Arya Abdi Wicaksana (24031554224)
URL Github	https://github.com/Nauvalunesa/Uas_ML_2024C_kel11

Informasi Umum Proyek

Judul	Deteksi Anomali pada Panel Surya Menggunakan Kombinasi Ekstraksi Fitur CNN dan Klasifikasi Ensemble untuk Mendukung Pemeliharaan Sistem Energi Terbarukan
Topik	Energi
Pilihan Rumusan Masalah	3.8 Minimnya Pemanfaatan IoT dan AI untuk Ekspansi Elektrifikasi di Daerah 3T
Revisi?	Ya

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	https://www.kaggle.com/datasets/pythonafroz/solar-panel-images/data
Deskripsi awal fitur dataset	Dataset terdiri dari 6 kelas folder citra panel surya: (1) Clean - gambar panel surya bersih, (2) Dusty - gambar panel surya berdebu, (3) Bird-drop - gambar kotoran burung pada panel, (4) Electrical-damage - kerusakan listrik, (5) Physical-Damage - kerusakan fisik, (6) Snow-Covered - panel tertutup salju. Terdapat sedikit ketidakseimbangan antar kelas karena citra dikumpulkan dari internet.
Detil-detil langkah pre-processing	1. Mengunduh dataset dari Kaggle dan memvalidasi integritas file citra. 2. Resizing citra ke ukuran seragam 224x224 piksel. 3. Normalisasi nilai piksel ke rentang [0, 1]. 4. Augmentasi data (rotasi, flip, zoom) untuk memperkaya variasi data. 5. Split dataset menjadi train, validation, dan test set.

Kemajuan Pengerjaan

Teknik yang digunakan	CNN PRE TRAINED Ensambel clasifer (SVM/RF/XGBOST)
Nilai metrik terakhir	<pre>===== ===== CLASSIFICATION REPORT ===== ===== precision recall f1-score support Bird-drop 0.59 0.65 0.62 20</pre>

	<pre> Clean 0.70 0.95 0.81 20 Dusty 0.81 0.85 0.83 20 Electrical-damage 0.89 0.73 0.80 11 Physical-Damage 1.00 0.14 0.25 7 Snow-Covered 1.00 0.85 0.92 13 accuracy 0.76 91 macro avg 0.83 0.69 0.70 91 weighted avg 0.79 0.76 0.74 91 ===== ===== Test Accuracy : 0.7582 (75.82%) F1 Score (weighted): 0.7429 F1 Score (macro) : 0.7039 ===== ===== </pre>
Visualisasi grafik latih dan validasi	Di bagian bawah
Temuan	Temuan pada Proses Latih Temuan utama: 1. Overfitting ringan Training accuracy (~76%) lebih tinggi dari validation accuracy (~74%). Gap ~2-3% menunjukkan model mulai menghafal data training. 2. Validation accuracy stagnan : Setelah epoch 5-6, val_accuracy berfluktuasi di kisaran 67-74% dan tidak naik signifikan, menandakan model sudah saturasi dengan konfigurasi saat ini. 3. Dataset kecil & imbalanced :Total hanya 875 gambar dengan distribusi tidak merata (Physical-Damage: 70, Clean: 194). Kelas minoritas kemungkinan memiliki recall rendah. 4. Base model sepenuhnya frozen :Seluruh layer MobileNetV2 tidak di-train, sehingga representasi fitur belum optimal untuk domain solar panel. Kesimpulan:Perlu dilakukan hyperparameter tuning dan fine-tuning untuk meningkatkan performa model.

Visualisasi grafik latih vs grafik validasi

